

Analiza peptydu o aktywności przeciwbólowej

Peptyd **P** o działaniu przeciwbólowym został wyizolowany ze skóry żab południowoamerykańskich z gatunku *Phyllomedusa sauvagei* oraz *Phyllomedusa bicolor*. Strukturę peptydu **P** można ustalić na podstawie poniższych informacji:

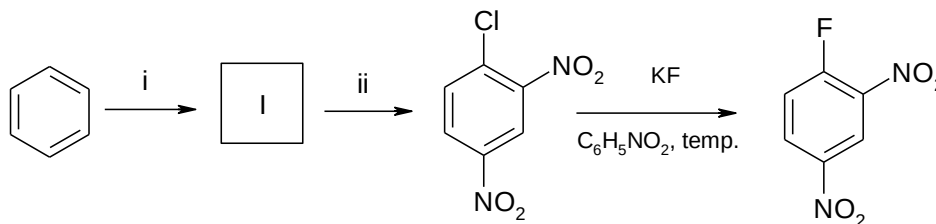
- **P** jest heptapeptydem zbudowanym z reszt sześciu aminokwasów kodowanych przez DNA, przy czym jeden z nich jest w formie niekodowanego przez DNA enancjomeru D. Peptyd **P** zawiera na C-końcu ugrupowanie amidowe.
- W wyniku reakcji peptydu **P** z 2,4-dinitrofluorobenzenem (DNFB) i kwaśnej hydrolizy powstaje pochodna o masie 347 g/mol.
- Chymotrypsyna rozszczepia peptyd **P** na fragmenty, których masę określono na podstawie spektrometrii mas: **R** – 181g/mol, **S** – 201g/mol, **T** - 236 g/mol i **U** - 238g/mol. Po wydzieleniu związków **S**, **T** i **U**, poddaniu ich reakcji z DNFB i kwaśnej hydrolizie można stwierdzić obecność pochodnych: DNP-Pro dla **S**, DNP-Ala dla **T**, DNP-Gly dla **U**.
- W wyniku działania termolizyny na peptyd **P** uzyskuje się w hydrolizacie dwa fragmenty: **W** o masie 252 g/mol i **X** o masie 568g/mol
- Peptyd **P** jest odporny na działanie enzymu dipeptydylopeptydazy .

W rozwiązaniu zadania mogą być pomocne następujące wyjaśnienia:

- Enzymy rozszczepiają wiązania peptydowe pomiędzy aminokwasami kodowanymi przez DNA
- Chymotrypsyna – enzym rozszczepiający wiązanie peptydowe po karboksylowej stronie reszty aminokwasu aromatycznego.
- Termolizyna - enzym rozszczepiający wiązanie peptydowe po aminowej stronie reszty aminokwasu hydrofobowego, zawierającego w swej cząsteczce rozgałęziony łańcuch alkilowy lub pierścień aromatyczny.
- Dipeptydylopeptydaza – enzym rozszczepiający wiązanie peptydowe po karboksylowej stronie reszty aminokwasu w pozycji 2.

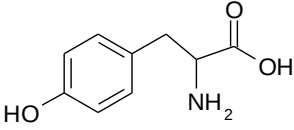
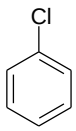
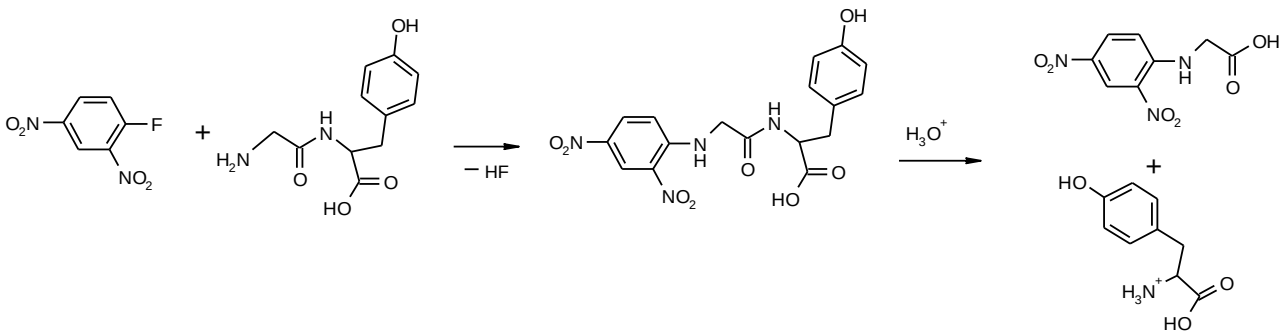
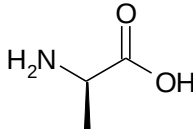
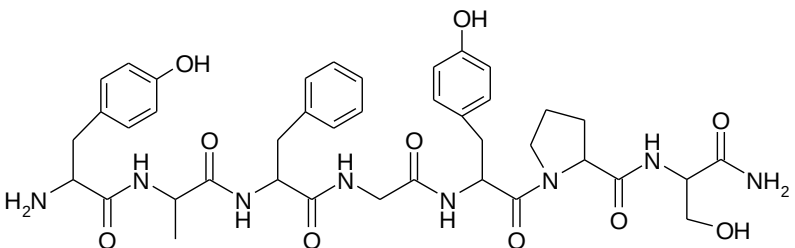
Polecenia:

- a.** (1 pkt.) Przedstaw wzór półstrukturalny aminokwasu znajdującego się na N-końcu peptydu **P**
- b.** (8 pkt.) Przedstaw sekwencje fragmentów **S**, **T**, **U** i **X** stosując symbole trójliterowe aminokwasów.
- c.** (3 pkt.) Uzupełnij reagenty i, ii oraz wzór związku I w schemacie syntezy 2,4-dinitrofluorobenzenu.



- d.** (2 pkt.) Stosując wzory półstrukturalne lub szkieletowe przedstaw schemat reakcji fragmentu **U** z DNFB prowadzącej do uzyskania DNP-Gly.
- e.** (3 pkt.) Wskaż, który aminokwas w sekwencji **P** występuje w formie enancjomeru **D** i uzasadnij swój wybór. Przedstaw wzór przestrzenny tego enancjomeru.
- f.** (3 pkt.) Przedstaw wzór półstrukturalny peptydu **P** bez uwzględniania stereochemii.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 5

a. Tyr 	b. S H-Pro-Ser-NH ₂ T H-Ala-Phe-OH U H-Gly-Tyr-OH X H-Phe-Gly-Tyr-Pro-Ser-NH ₂	
c. i Cl ₂ / Fe lub FeCl ₃ lub AlCl ₃	i 	ii HNO ₃ /H ₂ SO ₄
d. 		
e. Ala -wynika to z informacji o masach fragmentów po trawieniu chymorypsyną i termolizyną oraz z informacji o braku rozszczepienia peptydu P przez dipeptydylopeptydazę		 D-Ala
f. 		

Punktacja:

- | | |
|---|-------------------------------------|
| a. Za narysowanie wzoru N-końcowego aminokwasu | 1,0 pkt. |
| b. Za podanie sekwencji każdego z czterech fragmentów S , T , U i X | 4 × 2,0 pkt. = 8,0 pkt. |
| c. Za podanie każdego z reagentów i oraz ii
za podanie wzoru związku I | 2 × 1,0 pkt. = 2,0 pkt.
1,0 pkt. |
| d. Za przedstawienie schematu reakcji | 2,0 pkt. |
| e. Za wskazanie aminokwasu występującego w formie enancjomeru D
za uzasadnienie wyboru | 1,0 pkt.
1,5 pkt. |
| za przedstawienie wzoru przestrzennego tego enancjomeru | 0,5 pkt. |
| f. Za przedstawienie wzoru półstrukturalnego peptydu P | 3,0 pkt. |

RAZEM**20 pkt.**